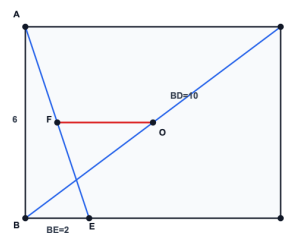


如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BD = 10$ ， O 为对角线 BD 的中点， E 为边 BC 上一点，连接 AE ，取 AE 的中点 F ，连接 OF 。若 $BE = 2$ ，则 OF 的长为多少？

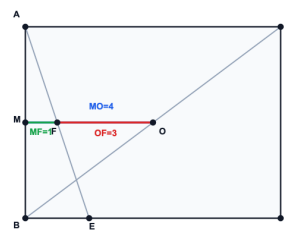


原题图：看清 O, F 。

▷ 思路导航 先求矩形的另一条边 → 在 AB 上补取中点 M → 看 $\triangle ABD$ 中的中位线 → 看 $\triangle ABE$ 中的中位线 → 用同一直线上的两段相减

辅助图

关键动作：在 AB 上取中点 M 。这样 M, O 进入 $\triangle ABD$ ， M, F 进入 $\triangle ABE$ 。



补 M ： $MO = 4$ ， $MF = 1$ 。

本题 求 OF 的长。

。提示与易错

入口

O, F 已经是中点，但还不能直接组成一条中位线；补取 AB 的中点 M 。

点序

求出 $MO = 4$ 、 $MF = 1$ 后要相减，不要相加，因为 F 在 M, O 之间。

□ 解答

step1. 先求矩形的另一条边

在直角三角形 BCD 中， $BD = 10$ ， $CD = AB = 6$ ，所以

$$BC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

因此 $AD = BC = 8$ 。

step2. 在 AB 上补取中点 M

题目已经给了两个中点： O 是 BD 的中点， F 是 AE 的中点。为了让它们进入中位线，补取 M 为 AB 的中点。

step3. 看 $\triangle ABD$ 中的中位线

在 $\triangle ABD$ 中， M 是 AB 的中点， O 是 BD 的中点，所以 MO 是中位线，且

$$MO = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2} \times 8 = 4.$$

step4. 看 $\triangle ABE$ 中的中位线

在 $\triangle ABE$ 中, M 是 AB 的中点, F 是 AE 的中点, 所以 MF 是中位线, 且

$$MF = \frac{1}{2}BE = \frac{1}{2} \times 2 = 1.$$

step5. 用同一直线上的两段相减

$MO \parallel AD$, $MF \parallel BE$, 且 $AD \parallel BE$, 所以 M, F, O 共线。图中 F 在 M 与 O 之间, 因此

$$OF = MO - MF = 4 - 1 = 3.$$

这一步为什么自然

- O 和 F 已经是两个中点, 但它们不在同一个三角形里; 补 AB 的中点 M , 就是为了让 O, F 各自进入一个中位线。
- 最后不是 $4 + 1$, 而是 $4 - 1$, 因为 MF 是从 M 到 F , MO 是从 M 到 O , F 在 M, O 之间。

✓ 答案

(1) $OF = 3$

◇ 方法提醒

- 看到两个中点但套不上中位线时, 先想: 能不能补一个中点。
- 平行线间的中点连线, 常常等于两条对应底边的一半之差。